AutoVenda — Venda de carros online com cadastro de veículos

Sistema web para uma loja de veículos seminovos. Tem duas partes:

- **Catálogo público**: busca, filtros e envio de proposta de compra, sem precisar de cadastro.
- **Painel da loja**: cadastro de veículos com foto, marcas, análise de propostas, reserva e registro de vendas.

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II.

Funcionalidades

Visitante	Vendedor	Administrador
Buscar e filtrar veículos (marca, preço, ano, combustível, câmbio)	Login	Tudo do vendedor
Ordenar e paginar	Cadastrar/editar veículos com foto	Excluir veículos
Ver detalhes	Aceitar/recusar propostas (reserva automática)	Cadastrar/excluir marcas
Enviar proposta	Registrar vendas e ver faturamento	

O status do veículo segue o ciclo **Disponível → Reservado → Vendido**. Veículos vendidos saem do catálogo automaticamente.

Tecnologias

- **Back-end:** Python 3.11, Flask 3, SQLAlchemy 2, no padrão **MVC**
- **Front-end:** HTML5 (Jinja2), CSS3 e JavaScript puros, layout responsivo
- **Banco:** SQLite (desenvolvimento) / PostgreSQL (produção)
- **Testes:** pytest + pytest-cov (back-end), `node:test` (front-end)

Instalação

Pré-requisitos

- Python 3.11 ou superior
- Node.js 18 ou superior, apenas para executar os testes do front-end
- Git, para clonar o repositório

1. Clonar e acessar o projeto

```
git clone https://github.com/Gerson201/autovenda.git
cd autovenda
```

2. Criar o ambiente virtual e instalar as dependências

```
python -m venv .venv
```

Ative o ambiente virtual:

```
# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
# Linux/macOS
source .venv/bin/activate
```

Em seguida, instale as dependências do Python:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Criar os dados de demonstração e iniciar a aplicação

```
flask --app run seed
flask --app run run
```

Abra `http://127.0.0.1:5000` no navegador. O comando `seed` cria marcas, veículos com imagens e os usuários de demonstração; ele pode ser executado novamente sem duplicar os registros existentes.

Perfil	E-mail	Senha
Administrador	admin@autovenda.com	Admin@123
Vendedor	vendedor@autovenda.com	Vende@123

Testes

```
pytest --cov=app                          # 128 testes: unitários, integração e sistema
node --test "tests/frontend/*.test.js"    # 13 testes do front-end
```

Para executar somente os testes do front-end pelo atalho do projeto:

```
npm test
```

Organização do projeto

O projeto segue o padrão MVC. As regras de negócio e as entidades ficam separadas das rotas e das telas, o que permite testar cada parte sem depender da interface.

```
├── app/
│   ├── __init__.py       # criação e configuração da aplicação Flask
│   ├── config.py         # configurações de banco, sessão, upload e ambiente
│   ├── models/           # MODEL: entidades e regras de negócio
│   ├── controllers/      # CONTROLLER: rotas e fluxo das requisições
│   ├── views/            # VIEW: templates, CSS, JS, filtros de formatação
│   ├── servicos/         # serviços auxiliares, como upload de imagens
│   ├── seed_imagens/     # fotos de demonstração e créditos das imagens
│   └── seguranca.py      # CSRF, login, perfis
├── database/             # schema.sql (PostgreSQL) e consultas
├── docs/                 # documentação exigida nas três situações do PIT
├── tests/                # testes unitários, de integração, controladores e JavaScript
├── requirements.txt      # dependências Python
├── package.json          # comando de teste do front-end
└── run.py                # ponto de entrada da aplicação
```

Dentro de `docs/`, as pastas `situacao-1`, `situacao-2` e `situacao-3` reúnem, respectivamente, o planejamento e a modelagem, a documentação de desenvolvimento e a evidência dos testes e validações.

Documentação

Situação	Documentos
1 — Planejamento revisado	Escopo e requisitos · UML · IHC · Banco de dados e dicionário · Feedback dos colegas
2 — Desenvolvimento	Arquitetura · Manual de uso · Roteiro do vídeo · Publicar no GitHub
3 — Testes e validação	Plano de testes · Relatório · Formulário dos testadores · Correções · Laudos

Créditos das imagens

As fotos dos veículos de demonstração vêm do Wikimedia Commons, sob licenças Creative Commons. Autores e licenças estão em `app/seed_imagens/CREDITOS.md`.

Vídeos

- Demonstração do sistema: **pendente de gravação pelo autor**. Roteiro disponível em `docs/situacao-2/03-roteiro-video-demonstracao.md`.
- Mudanças após os testes com usuários: **pendente da rodada de validação com 5 testadores**. Roteiro disponível em `docs/situacao-3/05-roteiro-video-final.md`.

Aviso

A documentação do código e alguns testes foram realizados com a utilização de IA. Todas as informações foram revisadas e aprovadas por um responsável humano.